

2023年度 卒業論文

温度変化による力覚生起現象の定量化

Quantifi of The Penomenon of Force Generation
Temperature Change

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

20EH083 藤原 志温

2024年2月1日 提出

研究概要

温度変化を正弦波状に遷移させることで皮膚表面に触力覚や移動感が生起する錯覚現象が報告されてる．本現象に関する先行研究は少なく，生起する感覚の評価は生起率といった心理物理実験のみでしか行われていない．そこで本研究では生起量の違いを定量評価をすべく，リニアアクチュエータを用いて調査した．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.1.1	機械による力覚提示との違い	2
1.2	先行研究	4
1.2.1	温度変化による触力覚の生起現象	4
1.2.2	温度変化による力覚生起現象の知覚調査	5
1.2.3	足裏への温度提示が重心位置に与える影響	6
1.3	目的	7
第2章	力覚生起現象	8
2.1	用語説明	9
2.2	応用	10
第3章	提案手法	11
3.1	実験システム	12
3.2	温度提示装置	13
3.3	リニアアクチュエータ	15
3.4	実験条件	17
3.5	実験手順	19
第4章	実験結果及び考察	21
4.1	各条件の移動距離の最大値と最小値とその変位差	22
4.2	各条件で計測された温度と正規化した移動距離	23
4.3	考察	26
第5章	結論と今後の展望	27
5.1	結論	28

5.2 今後の展望	29
---------------------	----

第1章 序論

本研究では，左掌に3パターンの温度提示を行ったと同時に右手でリニアアクチュエータを被験者が上下に動かし本現象の膨張感や吸引感の生起量の違いを調査した．本章では，以下の項目について述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

1.1.1 機械による力覚提示との違い

温度提示をする際に使用するものはペルチェ素子である．異なる金属を接合して電流を流すと，熱の放熱，吸収が起こるペルチェ効果という現象を利用した素子となっている．特徴として，安価，小型そして軽量であるという特徴がある．また動作時の音はなく，応答性が高いといった利点がある．

機械による力覚提示は機械的な駆動部が必要となり，デバイスが大型化，複雑化してしまうという欠点がある [1]．図 1.1 に力覚提示装置の例を示す．それに対して力覚生起現象を用いた力覚提示では温度刺激で力覚が生起する．そのため温度提示装置は，デバイスの簡易化や低コストで広範囲の温度提示が可能であるといった利点が挙げられる．

そして，力覚生起現象によって生起する感覚の評価は，心理物理実験のみで，生起率といった主観的な評価でしか行われておらず，定量的な評価は行われていない．そのため本現象の性質の解明はされていないといえる．

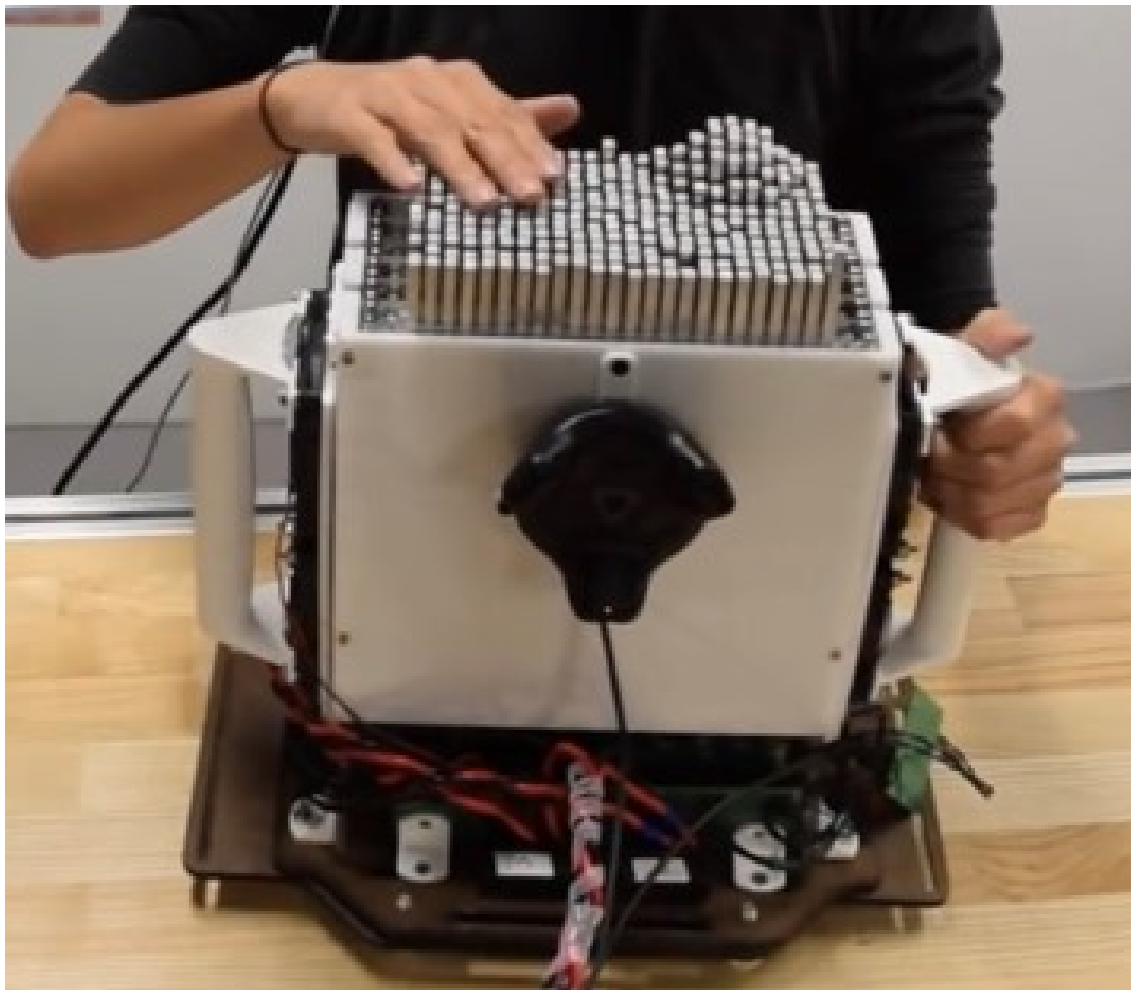


図 1.1 Shape-Shift Display.

1.2 先行研究

1.2.1 温度変化による触力覚の生起現象

本現象を用いた研究として、掌へ条件 (a)～(c) の 3 条件の温度提示を行い、その際の生起率の調査を行ったという研究がある [2]。これは本現象の錯覚現象の性質、機序の解明を目的とする。温度提示中に被験者の掌部が刺激装置にかける力の推移が温度刺激のパターンによってどのように変化するか検証を行った。下記に 3 条件を示す。

条件 (a) 定常的に 32 °C を提示

条件 (b) 温度提示が 27～37 °C を周期 4 秒の正弦波状に遷移

条件 (c) 温度提示が 37～42 °C を周期 4 秒の正弦波状に遷移

結果として、条件 (a) は生起率が 0、条件 (c) は生起率が 6 割弱であり、条件 (b) が最も生起率が高く、生起率が 8 割強という結果が得られた。また内観報告から刺激温度に対する圧力値の遷移の位相は正反対であるにもかかわらず温度上昇時に上方向の感覚を生じるという点は共通していた。正反対の動きに対して同種の感覚が生じたことは感覚の生起に手の動きが影響しないことを示唆している。

1.2.2 温度変化による力覚生起現象の知覚調査

本現象を用いた研究として、手の周辺部位に条件 (a)～(c) の 3 条件の温度提示を行い、その際の生起率を調査を行ったという研究がある [3]。下記に示す 3 条件において、右側の掌、指先、手の甲、前腕の 4 部位への温度提示を行った。

条件 (a) 定常的に 28.5 °C を提示

条件 (b) 定常的に 31.5 °C を提示

条件 (c) 周期 10 秒，28.5 °C～31.5 °C で正弦波状に提示

結果として正弦波状に温度提示を行うことで生起され、部位ごとで生起率に差が見られた。特に条件 (c) では生起したと回答した被験者が複数確認され、掌への提示で生起率が 9 割弱という結果が得られた。そのため温度変化による力覚生起現象には有効な提示部位とそうでない部位があることが示された。

1.2.3 足裏への温度提示が重心位置に与える影響

この研究は足裏へ温度提示を行い重心動揺を引き起こすという研究である [4]。足裏へ条件 (a), (b) の 2 条件の温度提示を行った。いずれも提示温度が 27～37℃の間を周期 20 秒での短形波状に変化する。条件 (a) では前後の温度提示が同位相であるのに対し、条件 (b) では足裏に前半分を加熱し、後半部を冷却するというように逆位相の温度提示を行った。そして 10 秒ごとに切り替えをし、温度変化と重心推移の関係を調査した。

結果として、前後の温度提示に位相差のない条件 (a) では重心の差は小さく、前後位相差のある条件 (b) ではやや大きく、冷却側に重心が偏ることが確認された。以上の結果から、温度知覚能力検査や姿勢制御によるリハビリテーションへの応用が可能性として示唆された。

1.3 目的

力覚生起現象に関する先行研究は少なく、本現象によって生起する感覚の評価は、心理物理実験のみで、生起率といった主観的な評価でしか行われておらず、定量的な評価は行われていない。そのため本現象の性質の解明はされていないといえる。したがって、本研究では機械刺激と温度刺激を同時に付与することで、生起する感覚の定量化を目的とする。先行研究として、重心動揺を引き起こし、姿勢の偏りをもたらすものが挙げられる [4]。これは温度感覚が運動調節に関係することが示唆される。姿勢制御を温度提示により行うことが可能になれば、立位リハビリテーション手法として有用であると考えられる。そのため本現象の感覚を評価することはこの先の応用範囲を広げることに繋がる。

第2章 力覚生起現象

本研究で用いた力覚生起現象に関する説明を行う。本章では、以下の項目について述べる。

- 用語説明
- 応用

2.1 用語説明

温度変化を正弦波状に遷移させることで皮膚表面に触力覚や移動感が生起する錯覚現象を力覚生起現象がある．図 2.1 のように温度上昇時には掌が上方向に押されるような膨張感，温度下降時には掌が下方向に吸い込まれるような吸引感を感じることが報告されている．

機械による力覚提示は機械的な駆動部が必要となり，デバイスが大型化，複雑化してしまうという欠点がある．それに対して力覚生起現象を用いた力覚提示では温度刺激で力覚が生起する．そのため温度提示装置は，機械的な駆動部を必要としないためデバイスの簡易化や低コストで広範囲の温度提示が可能であるといった利点が挙げられる．しかし本現象によって生起する力覚というのは，機械による力覚提示と比較した場合かなり小さいものであるため，機械による力覚提示に完全に変わるものではない．

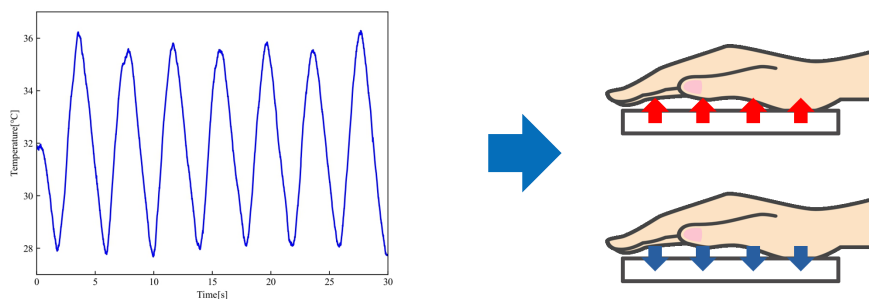


図 2.1 Sensory images generated by temperature presentation.

2.2 応用

本現象を用いた応用の一つ目として、リハビリテーションなどといった医療分野への応用である。先行研究にて、足裏への温度提示に重心動揺が見られたことから、立位姿勢におけるリハビリテーションへと役立つことが示唆された。温冷感覚が運動調節に関係することは示唆されており、温度感覚の欠如が把持力の増大不安定化につながるため、温度刺激は多くの分野への応用の可能性がある [5]。

本現象を用いた応用の二つ目として、サーモグローブを用いた VR 分野への応用である。グローブ型の温度提示装置が開発され、そのグローブを用いて行った研究なども存在する [6]。本現象では、温度上昇時には膨張感、温度下降時には吸引感を感じることができるため、仮想空間上で膨張感、吸引感を得ることでの仮想物体の把持感や質感の再現が可能であると考えられる。

第3章 提案手法

本研究では機械刺激と温度刺激を同時に付与することで，生起する感覚の定量化を試みた．本研究を行うにあたって各装置や環境，システムの構築を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験システム
- 温度提示装置
- リニアアクチュエータ
- 実験条件
- 実験手順

3.1 実験システム

PC, マイコン (mbed), モータドライバ, 温度提示装置, リニアアクチュエータにより実験系は構成されている. マイコンから制御の指令を送り, 温度提示装置内にあるペルチェ素子が増加する. そしてサーミスタにより温度提示装置の現在温度の値を PC で取得する仕組みとなっている.

3.2 温度提示装置

本実験で用いた温度提示装置を図3.1に示す．本装置はペルチェ素子 (40 mm × 40 mm) とヒートシンク，冷却ファン，アルミ板 (120 mm × 120 mm)，断熱材として発泡スチロールより構成されている．アルミ板とヒートシンクの上に断熱材，ペルチェ素子，サーミスタが設置されている．現在の温度の値は，ペルチェ素子とアルミ板の間に設置されているサーミスタにより測定する．この測定した温度の値を用いてモータドライバを介してペルチェ素子に加える電圧をPID 制御することで，正弦波状に温度提示を行った．

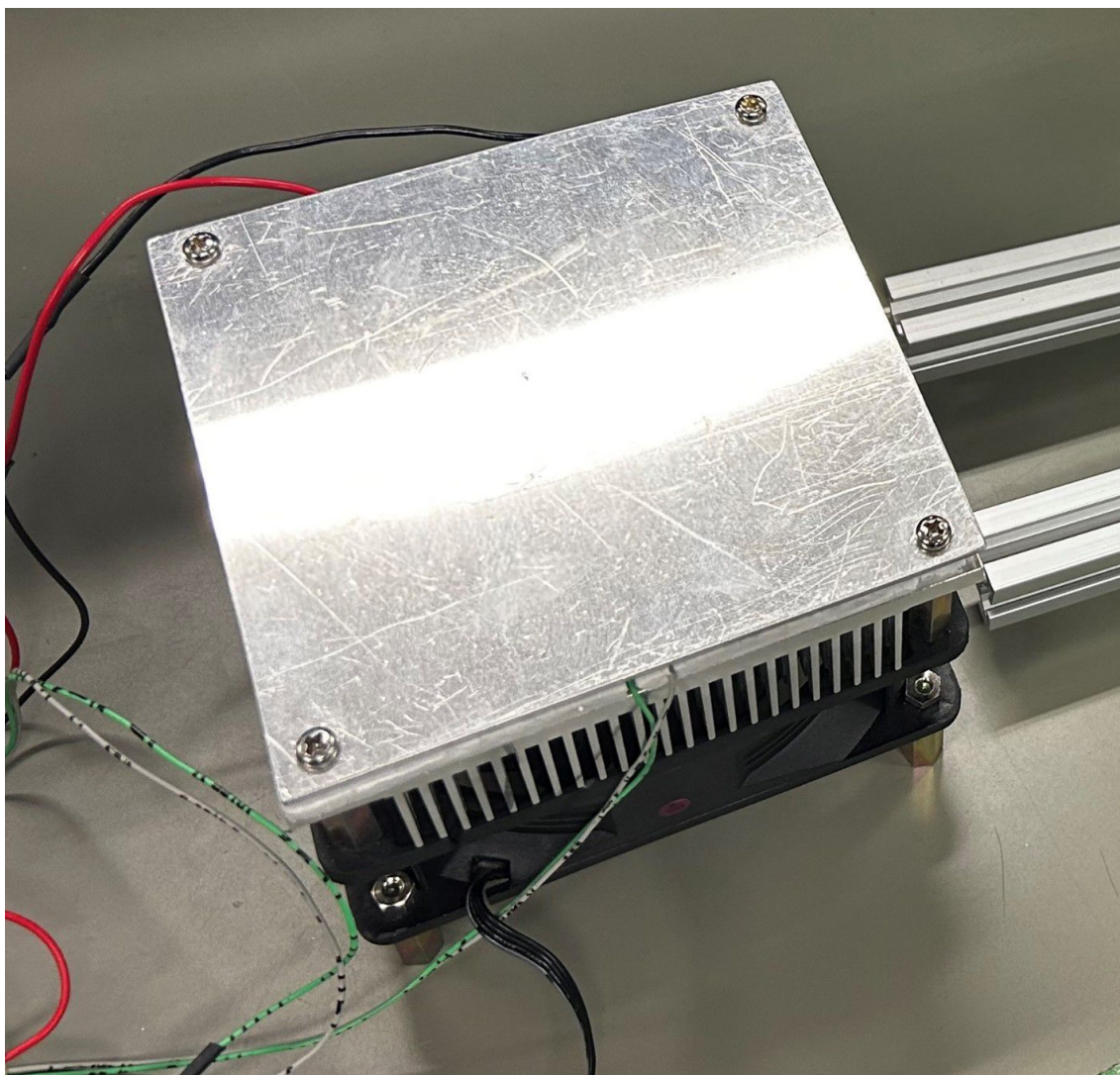


图 3.1 Temperature Presenting Device.

3.3 リニアアクチュエータ

本実験で用いたリニアアクチュエータを図 3.2 に示す．上下に動かすためアルミフレームをリニアアクチュエータに固定し立てた．可動部は正確な制御が求められるため軽い素材である木材で構成されている．また可動部には上下をする際に掌を固定するためにマジックテープを付けた．本装置は PD 制御を用いて可動部の中心に戻るよう制御した．そして上下に動いたパルス量を読み取り移動距離を測定した．

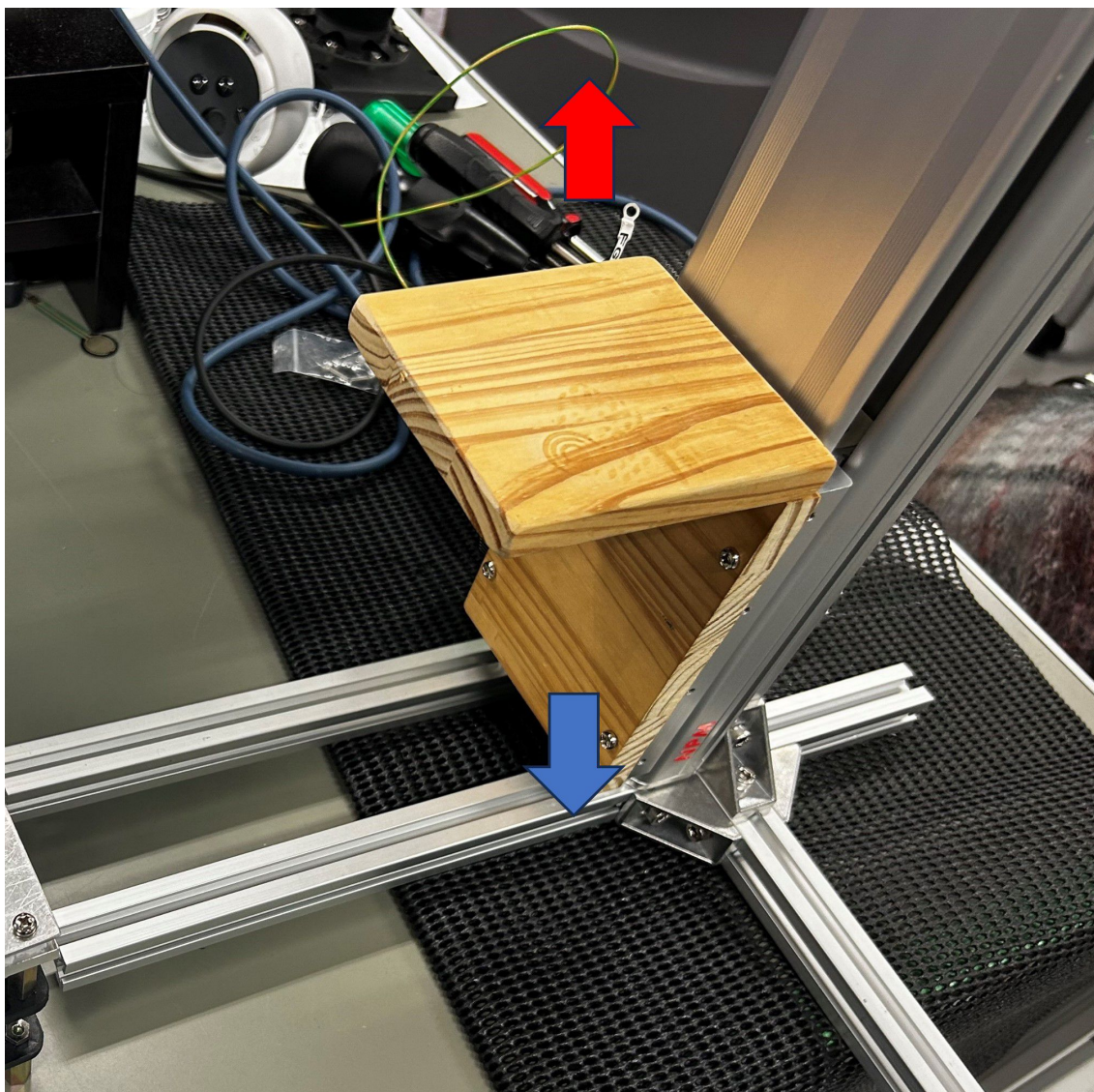


图 3.2 Linear Actuator.

3.4 実験条件

被験者は22～24歳の男性3名が参加した。提示部位は掌と設定した。下記の条件(a)～(c)の3条件の温度を目標に制御を行った。例として、条件(b)で行った温度提示を図3.3に示す。

(a) 周期4秒，17～27℃を正弦波状に変化

(b) 周期4秒，27～37℃を正弦波状に変化

(c) 周期4秒，32～42℃を正弦波状に変化

提示部位の掌は先行研究で感覚の生起率が最も高かったため採用した[3]。条件(b)は先行研究で感覚の生起率が最も高いとされたものを採用した[2]。人間に非侵襲的に提示することができる温度範囲が17～42℃である[7]。したがって、非侵襲的に提示を行うことができる低温として条件(a)を，高温として条件(c)の温度範囲で設定した。

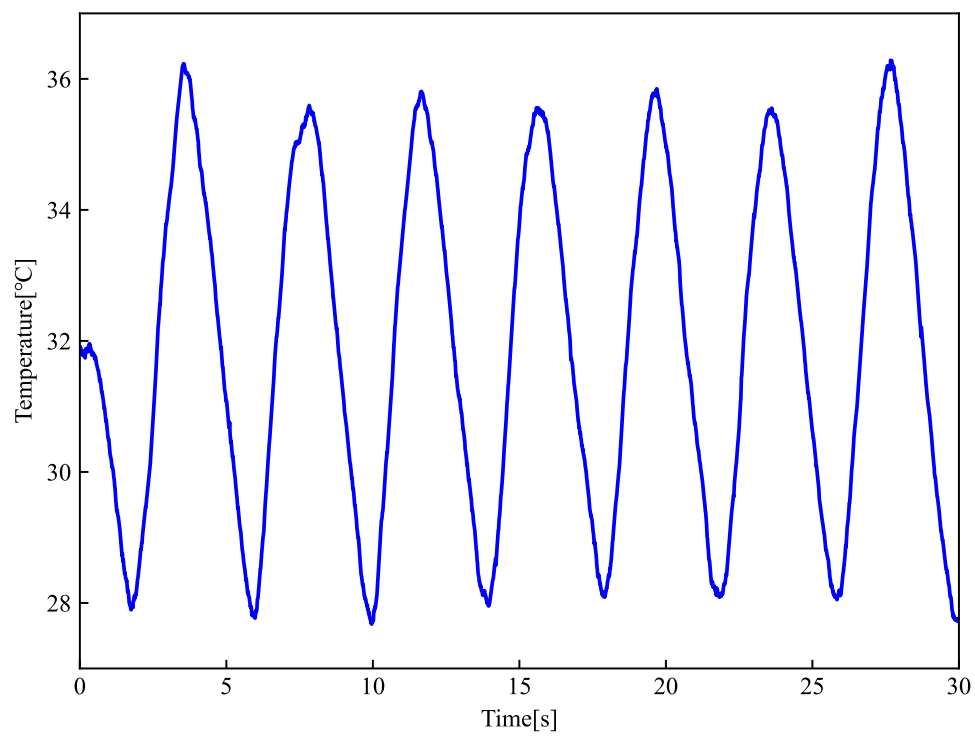


図 3.3 Temperature under Actual Conditions (b).

3.5 実験手順

被験者は左手の手掌部を温度提示装置の提示面に置き、前半30秒間は各温度範囲の真ん中の値で一定に保つ。後半30秒間は3条件をランダムな順序で行う。前半30秒に定常的な提示を行う理由は、感覚の順応や被験者の提示部の温度差を減らすためである。そして、右手の手掌部をリニアアクチュエータの可動面に置き、被験者が上下に移動させて評価を行った。実験の様子为例として図3.4に示す。

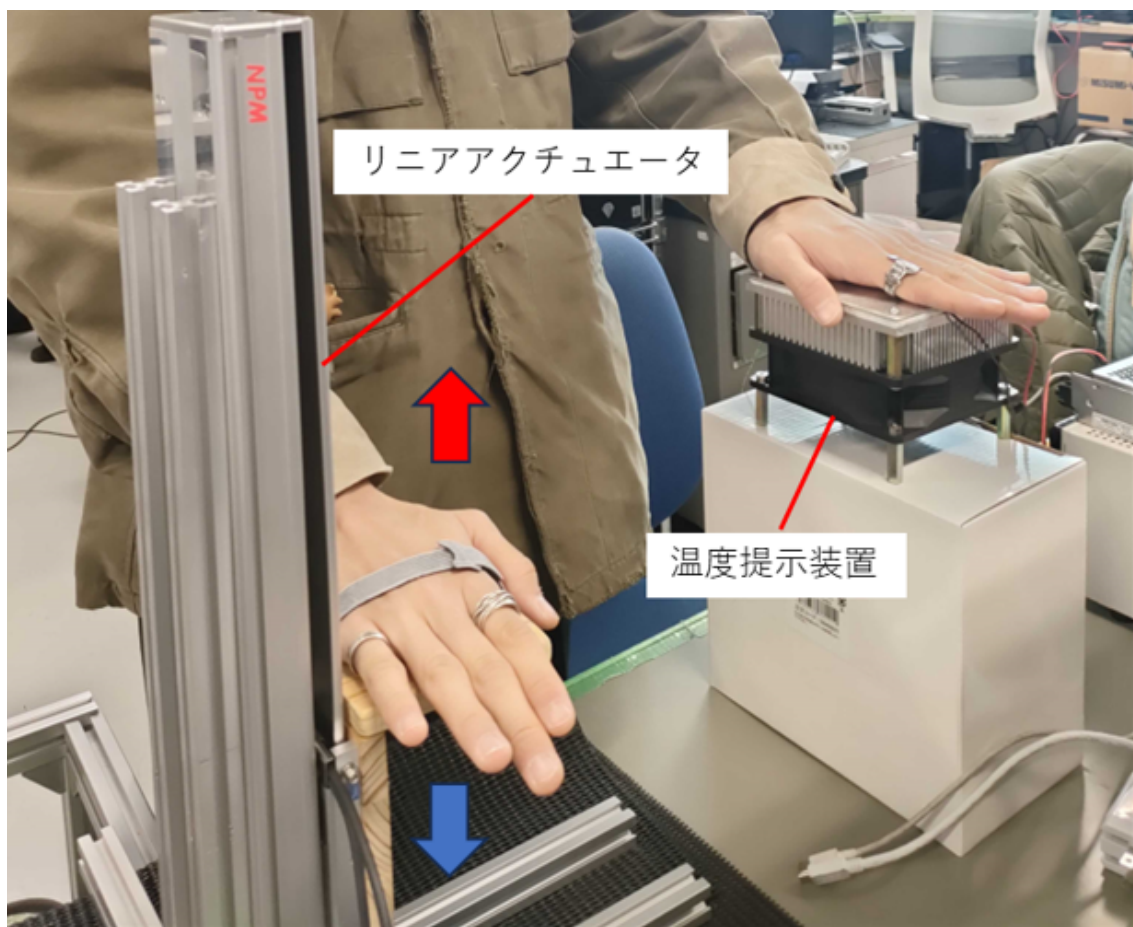


図 3.4 Image of the Experiment.

第4章 実験結果及び考察

本研究では，3条件の温度提示を左掌に行うと同時に，リニアアクチュエータの可動部に置いた右掌を，生起量を感じた分被験者が上下に動かし生起量の違いを調査した．本章ではその実験結果の説明とそれに対する考察をする．本章では以下の項目について述べる．

- 各条件の移動距離の最大値と最小値とその変位差
- 各条件で計測された温度と正規化した移動距離
- 考察

4.1 各条件の移動距離の最大値と最小値とその変位差

各条件の移動距離の最大値と最小値とその変位差を示したものを表 4.1 に示す. 各条件における最大値と最小値と変位差に大きな差が見られなかった. 条件 (a) は変位差が特に小さいが, 目標温度の制御が条件 (b), (c) より正確に出来ていないため力覚の生起量が減少したと考えられる. 被験者の人数が少なく検定をかけられなかったため温度変化による生起量は現状見られない可能性がある.

表 4.1 Difference for Each Condition.

	Max[cm]	Min[cm]	Difference[cm]
Condition(a)	0.92	-0.63	1.55
Condition(b)	1.09	-0.64	1.73
Condition(c)	0.98	-0.71	1.69

4.2 各条件で計測された温度と正規化した移動距離

条件(a)～(c)で計測された温度、正規化した移動距離の関係を図4.1, 図4.2, 図4.3に示す. 条件(a),(c)では不連続で生起したが, 先行研究で一番生起率が高かった条件(b)では連続的に生起することが確認された. また温度変化後に感覚の生起がされており, 多少の遅延が起きていることが分かった.

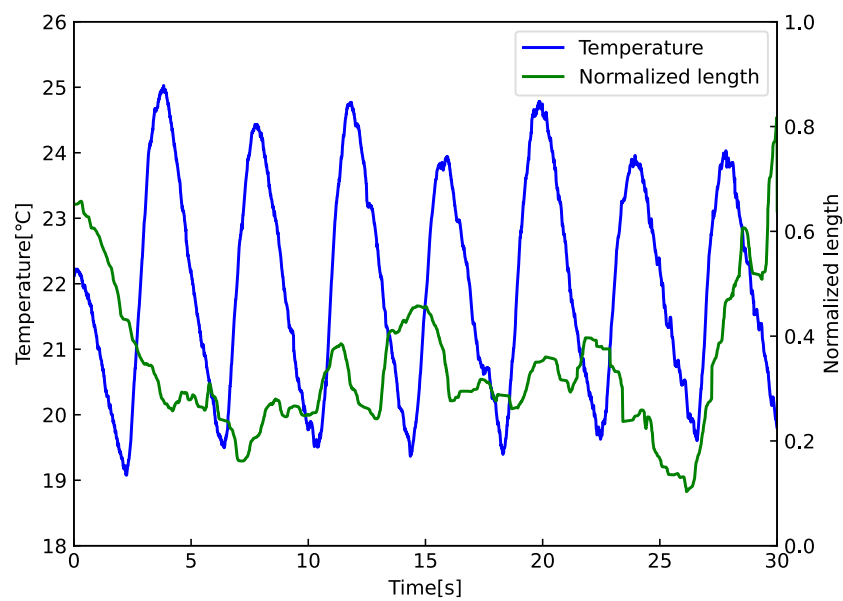


图 4.1 conditions(a).

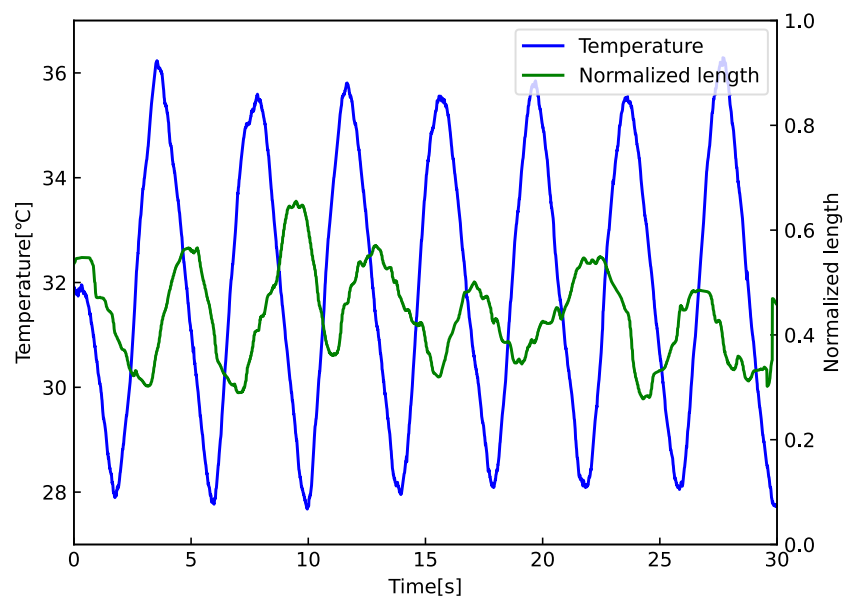
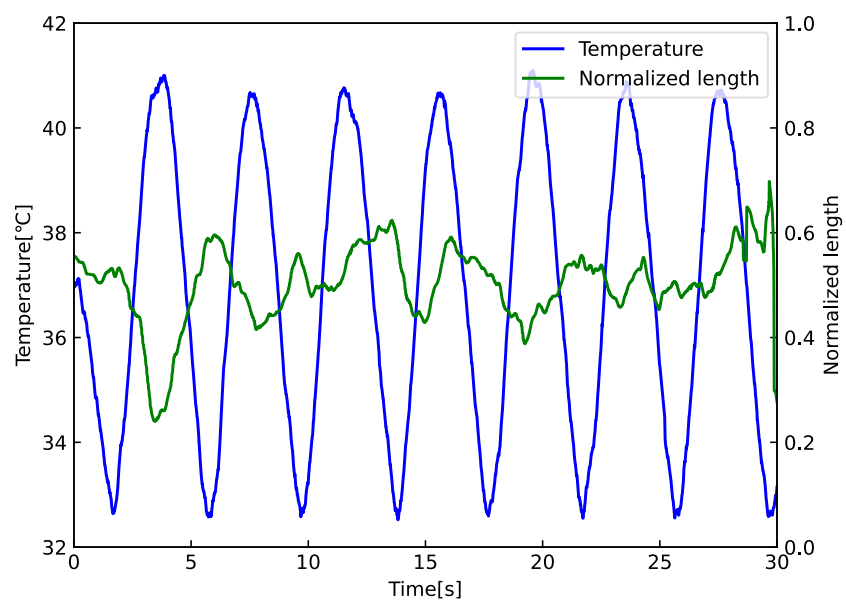


图 4.2 conditions(b).



⊠ 4.3 conditions(c).

4.3 考察

図 4.2 より，先行研究で一番生起率が高かった条件 (b) では連続的に生起することが確認された．また温度変化後に感覚の生起がされており，多少の遅延が起きていることが分かった．つまり温度上昇後に膨張感，温度下降後に吸引感が生じている可能性がある．これには温冷感覚の受容器の伝達速度が関係していることが考えられる [8]．温覚と冷覚の神経の種類は無髄 C 線維，有髄 A δ 線維とそれぞれ分けることができる．そのため実際温覚では 0.5～2 m/sec，冷覚では 5～30 m/sec の神経伝達速度が存在する．したがって，多少の遅延が起きたのではないかと考える．また内観報告から，膨張感より吸引感を強く感じたという証言が得られた．これは温覚と冷覚における受容器の数の違いからであると考えられる．掌への提示面積は他部位と比べて提示面積が広く，それにより温度変化を感じるための受容器の数というのは多くなる [9]．また先行研究より冷覚感受性は温覚感受性よりも敏感であるというものがある [10]．したがって，膨張感より吸引感を強く感じる結果となったと考察する．

第5章 結論と今後の展望

本研究では，左掌に3パターンの温度提示を行ったと同時に右手でリニアアクチュエータを被験者が上下に動かし本現象の膨張感や吸引感の生起量の違いを調査した．本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では力覚生起現象を用いた温度提示によって生起する感覚に合わせてリニアアクチュエータを動かし、力覚の生起する感覚量の違いを調査し定量化を行った。結果として、条件 (a),(c) では不連続で生起したが、条件 (b) では連続的に生起することが確認された。また温度変化後に感覚の生起がされており、多少の遅延が起きていることが分かった。

5.2 今後の展望

今後の展望として、実験装置やシステムの改良を行う必要がある。温度提示に関してはより正確で外乱を考慮する必要がある。正確な温度提示を行うことで本現象の感覚の増幅に繋がると考える。リニアアクチュエータに関しては推力制御のパラメータ調整は被験者の負荷を無くすために必要になる。今後、本現象の性質の解明のために同じ温度帯でも異なる周期ではどのような結果になるか調べる必要がある。周期による感じ方の違いを調査するためである。今回は移動感を位置と解釈し定量化した。今後の実験では、圧力で定量化すべく、実際に手に加わる圧力との比較検証を行い、VR分野での物体の質量や硬さの再現、先行研究での立位姿勢におけるリハビリテーションといった医療分野などで応用範囲を広げる。

謝 辞

本研究を進めるにあたり非常に熱心なご指導，ご配慮を頂きました五十嵐洋教授並びに渡辺亮助教授に深くお礼申し上げます。

また，実験を行う上で，使用するリニアアクチュエータを貸していただき，そして助言をくださった中村美月氏，リニアアクチュエータの環境構築を行っていただき，制御についてご教授くださった葛西大河氏，本研究に関して広い知識や提案を頂いた土屋脩人氏，並びにご助力くださった協調ロボティクス研究室の皆様にも深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] Alexa F. Siu, Eric J. Gonzalez, Shenli Yuan, Jason B. Ginsberg, Sean Follmer : “ shapeShift: 2D Spatial Manipulation and Self-Actuation of Tabletop Shape Displays for Tangible and HapticInteraction ” , CHI 2018, April 21–26, 2018.
- [2] 渡辺亮, 梶本裕之: “ 温度変化による触力覚の生起現象 ” , 第15回公益財団法人計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 2015.
- [3] 土屋脩人: “ 温度変化による力覚生起現象の知覚調査 ” , 電気学会 産業計測制御研究会, 2022 年.
- [4] Ryo Watanabe, et al: “ Effect of Dynamics Temperature Stimulus to Planter Surface of the Foot in the Standing Position ” , frontiers in bioengineering and biotechnology, 2016.
- [5] N. Kawashima, M. O. Abe, T. Iwaya, and N. Haga : “ Abnormal capacity for grip force control in patients with congenital insensitivity to pain. ” , Experimental brain research, 2012.
- [6] Yukiko Osawa, Seiichiro Katsura: “ Rendering Thermal Sensation of Fingertip by Using spatial Information of Heat Sources ” , International Symposium on System Integration, 2019.
- [7] ISO13732: Ergonomics of The Thermal Environment-Methods for The Assessment of Human Responses to Contact with Surfaces (Part1: Hot Surfaces), 2006.
- [8] J.C.Steven, K.C.Choo: “ Temperature sensitivity of the body surface over the life span ” , Somatosensory Motor and Research, 15, pp.13-28, 1998.

- [9] 内田幸子，田村照子：“高齢者の皮膚における温度感受性の部位差”，日本家政学会誌，2007年.
- [10] 深沢太香子：“温度弁別能と温度感受性の身体部位差と加齢による変化”，日本繊維製品消費科学会，2017.